```
CROSSTABS
  /TABLES=ageg Gender water_group BY survivaloutcome
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=CHISQ RISK
  /CELLS=COUNT ROW
  /COUNT ROUND CELL.
```

交叉表

附註

已建立輸出		22-OCT-2026 16:34:20
註解		
輸入	作用中資料集	資料集3
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	669
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用觀察值	每一個表格的統計資料都以每一個表格中，所有變數指定範圍中具有有效資料的所有觀察值為基礎。
語法		CROSSTABS /TABLES=ageg Gender water_group BY survivaloutcome /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ RISK /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
資源	處理器時間	00:00:00.00
	經歷時間	00:00:00.01
	要求的維度	2
	可用的單元	524245

觀察值處理摘要

	觀察值					
	有效		遺漏		總計	
	N	百分比	N	百分比	N	百分比
age （已歸類） * survival outcome	669	100.0%	0	0.0%	669	100.0%
Gender * survival outcome	669	100.0%	0	0.0%	669	100.0%
water_group * survival outcome	669	100.0%	0	0.0%	669	100.0%

age （已歸類） * survival outcome

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
age （已歸類）	1	計數	81	268	349
		age （已歸類） 內的 %	23.2%	76.8%	100.0%
	2	計數	73	247	320
		age （已歸類） 內的 %	22.8%	77.2%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		age （已歸類） 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	.015[a]	1	.903		
連續校正[b]	.001	1	.976		
概似比	.015	1	.903		
費雪 (Fisher) 精確檢定				.927	.488
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 73.66。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

	95% 信賴區間	
值	下限	上限

age （已歸類） 的 Odds 比率 (1 / 2)	1.023	.713	1.466
對於 Cohort survival outcome = alive	1.017	.771	1.343
對於 Cohort survival outcome = Dead	.995	.916	1.081
有效觀察值的數目	669		

Gender * survival outcome

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
Gender	F	計數	94	315	409
		Gender 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%
	M	計數	60	200	260
		Gender 內的 %	23.1%	76.9%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		Gender 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	.001[a]	1	.978		
連續校正[b]	.000	1	1.000		
概似比	.001	1	.978		
費雪 (Fisher) 精確檢定				1.000	.525
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 59.85。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

		95% 信賴區間	
	值	下限	上限
Gender 的 Odds 比率 (F / M)	.995	.688	1.439

對於 Cohort survival outcome = alive	.996	.750	1.323
對於 Cohort survival outcome = Dead	1.001	.920	1.090
有效觀察值的數目	669		

water_group * survival outcome

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
water_group	1	計數	153	14	167
		water_group 內的 %	91.6%	8.4%	100.0%
	2	計數	1	501	502
		water_group 內的 %	0.2%	99.8%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		water_group 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	590.987[a]	1	.000		
連續校正[b]	585.839	1	.000		
概似比	611.228	1	.000		
費雪 (Fisher) 精確檢定				.000	.000
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 38.44。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

		95% 信賴區間	
	值	下限	上限
water_group 的 Odds 比率 (1 / 2)	5475.214	714.205	41973.922

對於 Cohort survival outcome = alive	459.916	64.877	3260.359
對於 Cohort survival outcome = Dead	.084	.051	.139
有效觀察值的數目	669		

```
FREQUENCIES VARIABLES=drinkingwater
  /ORDER=ANALYSIS.
```

次數分配表

附註

已建立輸出		22-OCT-2026 16:34:56
註解		
輸入	作用中資料集	資料集3
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	669
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用觀察值	統計量基於具有有效資料的所有觀察值。
語法		FREQUENCIES VARIABLES=drinkingwater /ORDER=ANALYSIS.
資源	處理器時間	00:00:00.00
	經歷時間	00:00:00.00

統計量

drinking water

N	有效	669
	遺漏	0

drinking water

		次數分配表	百分比	有效百分比	累積百分比
有效	Deep well	502	75.0	75.0	75.0
	shallow well	115	17.2	17.2	92.2
	Top water	52	7.8	7.8	100.0
	總計	669	100.0	100.0	

```
FREQUENCIES VARIABLES=survivaloutcome
  /ORDER=ANALYSIS.
```

次數分配表

附註

已建立輸出		22-OCT-2026 16:39:20
註解		
輸入	作用中資料集	資料集3
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	669
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用觀察值	統計量基於具有有效資料的所有觀察值。
語法		FREQUENCIES VARIABLES=survivaloutcome /ORDER=ANALYSIS.
資源	處理器時間	00:00:00.00
	經歷時間	00:00:00.00

統計量

survival outcome

N	有效	669
	遺漏	0

survival outcome

		次數分配表	百分比	有效百分比	累積百分比
有效	alive	154	23.0	23.0	23.0
	Dead	515	77.0	77.0	100.0
	總計	669	100.0	100.0	

橋郡異常事件調查報告

本報告依據流行病學與生物統計調查數據（總樣本數 N = 669人），針對該地區發生的異常患病與死亡事件進行分析。報告內容分為基本行病學特徵及致死原因統計檢定兩部分。

第一部份：基本流行病學特徵與比例分佈

根據資料統計，橋郡居民的基本特徵與疾病狀況如下：

1. 患病嚴重程度比例與疾病的死亡率

- **疾病死亡率：** 在本次調查的 669 名居民中，死亡人數高達 **515 人**，存活人數為 **154 人**。整體疾病的**死亡率高達 77.0%**。
- **患病嚴重程度：** 若以死亡作為最嚴重的疾病結果指標，高達 77% 的居民遭受最嚴重的疾病打擊，顯示此次異常事件具有極高的致命性。

2. 飲用水來源種類的比例 調查顯示，該地區居民飲用水來源共分三類：

- **深井水 (Deep well)：** 502 人，佔比 **75.0%** (歸類為 Water Group 2)
- **淺井水 (Shallow well)：** 115 人，佔比 **17.2%** (歸類為 Water Group 1)
- **地表水 (Top water)：** 52 人，佔比 **7.8%** (歸類為 Water Group 1) *(註：Water Group 1 總計 167 人，佔 25.0%；Water Group 2 總計 502 人，佔 75.0%)*

3. 性別比例 在調查樣本中，性別分佈如下：

- **女性 (F)：** 409 人，佔比 **61.1%**
- **男性 (M)：** 260 人，佔比 **38.9%**

第二部份：患病及死亡的可能原因與統計檢定

1. 找出居民患病及死亡的可能原因

經過對年齡 (Age)、性別 (Gender) 以及飲用水源 (Water Group) 與死亡結果進行交叉比對後，排除年齡 (P = 0.903) 與性別 (P = 0.976) 的影響。 調查結果強烈顯示：**「飲用深井水 (Deep well, 即 Water Group 2)」是導致橋郡居民患病及大量死亡的可能原因。**

- 飲用 Group 1 (地表水/淺井水) 的 167 人中，死亡 14 人 (死亡率 **8.4%**)。
- 飲用 Group 2 (深井水) 的 502 人中，死亡 501 人 (死亡率高達 **99.8%**)。

2. 統計檢定資料支持

為了驗證上述推論，我們進行了卡方檢定 (Chi-square test) 並計算風險比與勝算比：

A. 卡方檢定統計資料 (水資源分組與死亡結果)

- **Pearson 卡方值 (Chi-Square Value)：** 590.987 (連續性校正值為 585.839)

- **自由度 (df)：**
- **P 值 (P-value)：** 0.000 (P < 0.001)
- **結論：** P 值遠小於 0.05 的顯著水準，證實「飲用水來源」與「死亡結果」之間存在極度顯著的統計相關性。

B. 勝算比 (Odds Ratio) 與 風險比 (Risk Ratio)

- **勝算比 (Odds Ratio)：** 表格顯示 Water Group 1 相比於 Group 2 的 Odds Ratio 為 5475.214(95%CI: 714.205 - 41973.922)。這表示飲用 Group 1 (淺井/地表水) 的居民，其「存活」的勝算是飲用深井水居民的 5475 倍；反之，飲用深井水的死亡勝算極端龐大。
- **風險比 (Relative Risk, 針對死亡結果)：** 表中針對死亡結果 (Cohort survival outcome = Dead) 的風險比為 0.084 (95% CI: 0.051 - 0.139)。這代表飲用 Group 1 (淺井/地表水) 的死亡風險僅為深井水組的 8.4%。
- 換言之，**飲用深井水 (Group 2) 的居民，其死亡風險是飲用淺層水源居民的近 11.9 倍** 。

總結

流行病學與生統數據明確指出，本次橋郡的高致死率異常事件與**飲用深井水**有直接且顯著的關聯，強烈建議立即停止深井水的使用並進行水源毒物學檢驗。